



$$\sec \alpha - \cos \alpha = \sec \alpha \tan \alpha.$$

$$\frac{1}{\cos} - \cos = \sec \tan$$

$$\frac{1 - \cos^2}{\cos} = \sec \tan$$

$$\frac{\sec^2}{\cos} = \sec \tan$$

$$\frac{\sec}{\cos} \cdot \sec = \sec \tan$$

$$\sec \tan = \sec \tan \quad \checkmark \checkmark$$

$$\sec \theta = \sec \theta (\tan \theta + \cot \theta).$$

$$\sec = \sec (\tan + \cot)$$

$$\sec = \sec \cdot \frac{\sec}{\cos} + \cancel{\sec} \cdot \frac{\cos}{\cancel{\sec}}$$

$$\sec = \frac{\sec^2}{\cos} + \cos$$

$$\sec = \frac{\sec^2 + \cos^2}{\cos}$$

$$\sec = \frac{1}{\cos}$$

$$\sec = \sec \quad \checkmark \checkmark$$

$$\frac{\cos x}{1 - \sin x} = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

$$\frac{\cos}{1 - \sin} \cdot \frac{1 + \sin}{1 + \sin} = \frac{1 + \sin}{\cos}$$

$$\frac{\cos(1 + \sin)}{1 - \sin^2} = \frac{1 + \sin}{\cos}$$

$$\frac{\cos(1 + \sin)}{\cos^2} = \frac{1 + \sin}{\cos}$$

$$\frac{1 + \sin}{\cos} = \frac{1 + \sin}{\cos} \quad \checkmark$$

$$(\tan \theta - \sec \theta)^2 = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$$

$$\frac{1 - \sin}{1 + \sin} \cdot \frac{1 - \sin}{1 - \sin} = (\tan - \sec)^2$$

$$\frac{1 - 2\sin + \sin^2}{1 - \sin^2} = (\tan - \sec)^2$$

$$\frac{\sin^2}{\cos^2} - \frac{2\sin}{\cos^2} + \frac{1}{\cos^2} = (\tan - \sec)^2$$

$$\frac{\sin^2}{\cos^2} - \frac{2\sin}{\cos^2} + \frac{1}{\cos^2} = \frac{\sin^2}{\cos^2} - \frac{2\sin}{\cos^2} + \frac{1}{\cos^2} \quad \checkmark$$

EJERCICIOS CONTROL 1

1.- Calcular

$$\sec\left(-\frac{17\pi}{6}\right) - \cot\left(\frac{11\pi}{4}\right)$$

2.- Demuestre :

$$a) \frac{\cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} = (\sec x + \tan x)^2$$

$$b) \sec \theta (\sin \theta - 1)(\tan \theta + \sec \theta) = -1$$

3.- Con las hipótesis de cada caso, determine $\sin(A + B)$ y $\cos(A + B)$

$$a) \quad a) \sin A = \frac{1}{10} \text{ y } \sin B = \frac{9}{10}, \text{ con } A \text{ y } B \text{ en (primer cuadrante)}$$

$$b) \quad \cos A = \frac{8}{17}, \text{ con } A \text{ en primer cuadrante y } \tan B = -\frac{3}{4}, \text{ con } B \text{ en segundo cuadrante}$$

1.- Calcular

$$\sec\left(-\frac{17\pi}{6}\right) - \cot\left(\frac{11\pi}{4}\right)$$

$$0 - 2\pi$$

	0	30	45	60	90
sen	0	1	2	3	4
cos	4	3	2	1	0
	2				

$$\sec\left(-17 \cdot \frac{\pi}{6}\right) - \cot\left(11 \cdot \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} - \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$-\frac{2}{\sqrt{3}} - (-1)$$

$$-\frac{2\sqrt{3}}{3} + 1$$

2.- Demuestre :

$$a) \frac{\cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} = (\sec x + \tan x)^2$$

$$b) \sec \theta (\sin \theta - 1)(\tan \theta + \sec \theta) = -1$$

$$\sec^2 + 2\sec \tan + \tan^2 = \frac{\cos^2}{(1 - \sin^2)}$$

$$\frac{\sec^2 + 2\sec + 1}{\cos^2} = \frac{(\sec + 1)^2}{\cos^2}$$

$$b) \frac{1}{\cos} \cdot (\sin - 1) \cdot \frac{\sin + 1}{\cos}$$

$$\frac{\sin + 1}{\cos^2} \cdot \sin - 1$$

$$\frac{\sin + 1}{1 - \sin^2} \cdot \sin - 1$$

$$\frac{\sin + 1}{(1 - \sin)(1 + \sin)} \cdot \sin - 1$$

$$\frac{\sin + 1}{(1 - \sin)(1 + \sin)} \cdot \sin - 1$$

$$\frac{\sin + 1}{(1 - \sin)(1 + \sin)} \cdot \sin - 1 \Rightarrow -1 = -1$$

$$-(\sin - 1)(1 + \sin)$$

3.- Con las hipótesis de cada caso, determine $\sin(A+B)$ y $\cos(A+B)$

a) $\sin A = \frac{1}{10}$ y $\sin B = \frac{9}{10}$, con A y B en (primer cuadrante)

b) $\cos A = \frac{8}{17}$, con A en primer cuadrante y $\tan B = -\frac{3}{4}$, con B en segundo cuadrante

$$a) \cos^2 A = 1 - \frac{1}{100} \Rightarrow \cos = \sqrt{\frac{99}{100}} \Rightarrow \cos A = \frac{\sqrt{99}}{10}$$

$$\cos^2 B = 1 - \frac{9}{100} \Rightarrow \cos = \sqrt{\frac{91}{100}} \Rightarrow \cos B = \frac{\sqrt{91}}{10}$$

$$\sin\left(\frac{1}{10} + \frac{9}{10}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{99}}{10} + \frac{\sqrt{91}}{10}\right)$$

$$\sin(1) \cos\left(\frac{\sqrt{99} + \sqrt{91}}{10}\right)$$

$$b) \sin^2 = 1 - \frac{64}{289} \Rightarrow \sin A = \frac{15}{17}$$

$$\frac{9}{16} + 1 = \csc^2 \Rightarrow \frac{25}{16} \Rightarrow \csc = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{1}{\cos} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{-4}{5} = \cos B$$

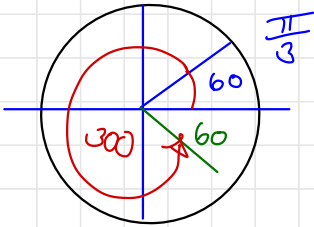
$$\sin^2 B = 1 - \frac{16}{25} \Rightarrow \sin B = \frac{3}{5}$$

$$\sin\left(\frac{15}{17} + \frac{3}{5}\right) \cos\left(\frac{8}{17} - \frac{4}{5}\right)$$

$$65) 2\cos - 1 = 0$$

$$\cos(x) = 1/2$$

$$x \in [0, 2\pi]$$



$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \Rightarrow \frac{5\pi}{6}$$

	0	30	45	60	90	
sen	0	1	2	3	4	
cos	4	3	2	1	0	
			2			

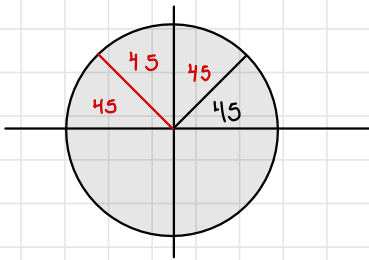
$$\text{Sol: } \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$

$$68) 2\sin^2(x) = 1$$

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2}$$

$$\sin(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \left(\frac{\pi}{4} \right)$$



$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{3\pi}{4}$$

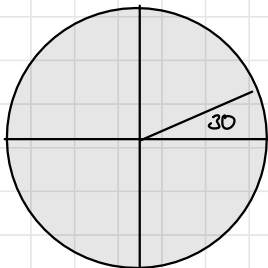
$$\text{Sol: } \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$$

$$69) \sin(2x) = \cos(x)$$

$$2\sin \cos - \cos = 0$$

$$\cos(x)(2\sin(x) - 1) = 0$$

$$\text{Sol: } \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$



$$40) 2 \cos(x) + \sin(2x) = 0$$

$$2 \cos(x) + 2 \sin(x) \cos(x) = 0$$

$$2 \cos(x) (1 + \sin(x)) = 0$$

$$\text{Sol: } \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

	0	30	45	60	90	
	0	1	2	3	4	sen
	4	3	2	1	0	cos
			2			

$$41) \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\cos(x)} = 0$$

$$\frac{\sin(x) \cos(x) - \cos(x)}{\cos(x)}$$

$$\frac{\sin(x) (\cos(x) - 1)}{\cos(x)}$$

$$\text{Sol: } \{ \pi, 2\pi \}$$

$$42) 2 + \cos(2x) = 3 \cos(x)$$

$$2 + \cos^2 - \sin^2 = 3 \cos(x)$$

$$2 + \cos^2 - 1 + \cos^2 = 3 \cos(x)$$

$$2 \cos^2 - 3 \cos + 1 = 0$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{4}$$

$$\frac{3 \pm 1}{4} \Rightarrow 1 \vee \frac{1}{2}$$

$$\text{Sol: } \left\{ \pi, 2\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$

$$66) 3 \frac{\cos^2}{\sin^2} = 1$$

$$3 \cos^2 = \sin^2$$

$$\sin^2 - 3 \cos^2 = 0$$

$$\sin^2 - 3 + 3 \sin^2 = 0$$

$$4 \sin^2 - 3 = 0$$

$$\sin = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} \wedge \frac{2\pi}{3}$$

EJERCICIOS CONTROL

1.- Determinar el valor de

a) $\sin(105^\circ) \cos(75^\circ)$

b) $\cos(15^\circ) \sin(15^\circ)$

2.- a) $\sin x = \cos x$

b) $(1 + \sin x)(1 - \sin x) = 0$

3.- Calcular a) $\sin(\arctg(\sqrt{3}))$

b) $\operatorname{cosec}(\arcsen(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$

1.- Determinar el valor de

a) $\sin(105^\circ) \cos(75^\circ)$

b) $\cos(15^\circ) \sin(15^\circ)$

	0	30	45	60	90
sen	0	1	2	3	4
cos	4	3	2	1	0
			2		

a) $\sin(105^\circ) \cos(75^\circ)$

$$\text{sen cos} = \frac{1}{2} [\sin(105 + 75) + \sin(105 - 75)]$$

$$\text{sen cos} = \frac{1}{2} [\sin(180) + \sin(30)]$$

$$,,, = \frac{1}{2} [0 + \frac{1}{2}]$$

$$\sin(105) \cdot \cos(75) = \frac{1}{4}$$

b) $\sin(15) \cos(15)$

$$\text{sen cos} = \frac{1}{2} [\sin(15 + 15) + \sin(15 - 15)]$$

$$\frac{1}{2} [\frac{1}{2} + 0]$$

$$\frac{1}{4}$$

2.- a) $\sin x = \cos x$

b) $(1 + \sin x)(1 - \sin x) = 0$

a) $\sin x = \cos(x) \quad / \cdot \frac{1}{\cos}$

$$\frac{\sin x}{\cos x} = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

b) $1 - \sin(x)^2 = 0$

$$\cos^2 x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{3\pi}{2}$$

3.- Calcular a) $\sin(\arctg(\sqrt{3}))$

b) $\operatorname{cosec}(\arcsen(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$

a) $\operatorname{sen}(\arctg(\sqrt{3}))$

$$y = \arctg(\sqrt{3}) \Rightarrow \operatorname{tg}(y) = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg}^2 + 1 = \sec$$

$$3 + 1 = \sec$$

$$4 = \sec$$

$$\frac{1}{4} = \cos$$

$$\operatorname{sen}^2 = 1 - \frac{1}{16}$$

$$\operatorname{sen}^2 = \frac{15}{16}$$

$$\operatorname{sen} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

b) $\operatorname{cosec}(\arcsen(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$

$$y = \arcsen(-\frac{\sqrt{3}}{2}) \Rightarrow \operatorname{sen}(y) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{3}$$

$$\operatorname{cosec}(-\frac{\pi}{3})$$

$$\cos^2 = 1 - \frac{3}{4}$$

$$\cos^2 = \frac{1}{4}$$

$$\cos = \frac{1}{2}$$

$$\sin(75) \cos(15)$$

$$\sin \cos = \frac{1}{2} [\sin(75+15) + \sin(75-15)]$$

$$\sin \cos = \frac{1}{2} [\sin(90) + \sin(60)]$$

$$\sin \cos = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$\sin \cos = \frac{1}{2} \left[\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$\sin \cos = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$$

$$* \tan(x) + 1 - \sqrt{3} = \sqrt{3} \cotan(x)$$

$$\tan x + 1 - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{\tan} \quad / \cdot \tan$$

$$(\tan + 1 - \sqrt{3}) \tan - \sqrt{3} = 0$$

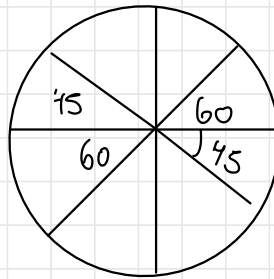
$$\tan^2 + \tan - \sqrt{3} \tan - \sqrt{3} = 0$$

$$\tan(\tan + 1) - \sqrt{3}(\tan + 1) = 0$$

$$(\tan + 1)(\tan - \sqrt{3}) = 0$$

$$x_1 = \frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{3\pi}{4}$$

$$x_3 = \frac{7\pi}{4}, \quad x_4 = \frac{4\pi}{3}$$



$$* \sec(\arctg(-\frac{\sqrt{3}}{5}))$$

$$y = \arctg(-\frac{\sqrt{3}}{5}) \Rightarrow \tan(y) = -\frac{\sqrt{3}}{5}$$

$$\tan^2 + 1 = \sec^2$$

$$\frac{3}{25} + 1 = \sec^2$$

$$\frac{28}{25} = \sec^2$$

$$\frac{\sqrt{28}}{5} = \sec$$

6. Si $\operatorname{sen} \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ y $\cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, encuentre $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$ y $\cos(\alpha - \beta)$.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} \right)^2 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{20}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\operatorname{sen}^2 \beta = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \Rightarrow \operatorname{sen}^2 \beta = 1 - \frac{2}{4} \Rightarrow \operatorname{sen} \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

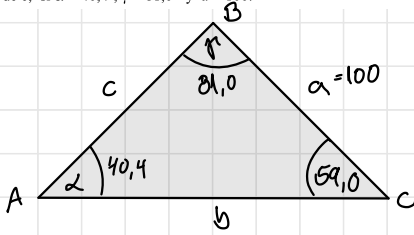
$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) \Rightarrow \overset{\operatorname{sen} \alpha}{\frac{2\sqrt{5}}{5}} \cdot \overset{\cos \beta}{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \overset{\cos \alpha}{\frac{\sqrt{5}}{5}} \cdot \overset{\operatorname{sen} \beta}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5} \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{3\sqrt{5}}{5} \right) \Rightarrow \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

$$\cos(\alpha - \beta) \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

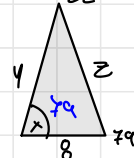
30. La medida del ángulo mayor de un triángulo es el doble de la medida del ángulo menor, ¿Es la medida del lado mayor el doble de la medida del lado menor? Obtenga la medida de c , si $\alpha = 40,4^\circ$, $\gamma = 81,0^\circ$ y $a = 100$.



$$\frac{\sin(40,4)}{100} = \frac{\sin(59,0)}{c}$$

$$c = \frac{100 \sin(59,0)}{\sin(40,4)}$$

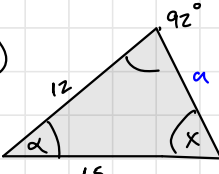
a)



$$\Rightarrow \frac{\sin 74^\circ}{y} = \frac{\sin 22^\circ}{8} \Rightarrow \frac{8 \sin 74^\circ}{\sin 22^\circ} = y$$

$$\frac{\sin 22^\circ}{8} = \frac{\sin 74^\circ}{z} \Rightarrow \frac{\sin 22^\circ \cdot 8}{\sin 74^\circ} = z$$

b)



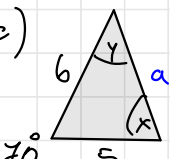
$$\Rightarrow a^2 = 12^2 + 15^2 - 2 \cdot 12 \cdot 15 \cdot \cos(\alpha)$$

$$\frac{\sin 92^\circ}{15} = \frac{\sin x}{12} \Rightarrow \frac{12 \sin 92^\circ}{15}$$

$$\alpha = 88 + \frac{12 \sin 92^\circ}{15}$$

$$a = \sqrt{12^2 + 15^2 - 2 \cdot 12 \cdot 15 \cdot \cos\left(88 + \frac{12 \sin 92^\circ}{15}\right)}$$

c)



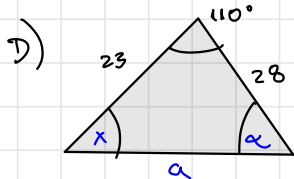
$$\Rightarrow$$

$$a = \sqrt{6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos(70^\circ)}$$

$$\frac{\sin(70^\circ)}{\sqrt{6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos(70^\circ)}} = \frac{\sin(x)}{6}$$

$$\sin x = \frac{6 \sin(70^\circ)}{\sqrt{6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos(70^\circ)}}$$

$$x = \frac{110 + 6 \sin(70^\circ)}{\sqrt{6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos(70^\circ)}}$$



$$a = \sqrt{25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos(110)}$$

$$\frac{\sin(110)}{\sqrt{25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos(110)}} = \frac{\sin(\alpha)}{25}$$

$$\frac{25 \sin(110)}{\sqrt{25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos(110)}} = \sin(\alpha)$$

$$\frac{25 \sin(110)}{\sqrt{25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos(110)}} = \sin(x)$$

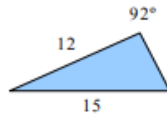
GUÍA TEOREMAS DEL SENOS Y COSENO

1) En los siguientes triángulos, halla los lados y ángulos restantes:

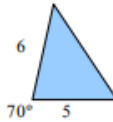
a)



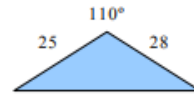
b)



c)



d)



2) Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50° , y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60° . Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B.

3) Los flancos de un triángulo forman un ángulo de 80° con la base. Si el triángulo tiene 30 centímetros de base, calcula la longitud de sus lados.

4) Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros, y entre Berto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20° . Calcula la distancia entre Alberto y Camilo.

5) Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60° en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla.

Soluciones

1)

a)



Cuando tengamos que resolver un triángulo no rectángulo del cual conozcamos una pareja ángulo-lado opuesto y un dato de algún otro lado o ángulo, aplicaremos el teorema del seno. Recuerda que es el que establece la siguiente relación:

$$a/\text{sen}A = b/\text{sen}B = c/\text{sen}C$$

Siendo **a** y **A**, **b** y **B**, **c** y **C** las parejas de ángulo y lado opuesto. Utilizamos en este caso los 22° y el lado de 8 como referencia y calculamos el lado opuesto a los 79° :

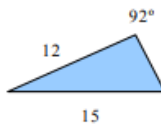
$$\begin{aligned}8/\text{sen}22 &= b/\text{sen}79 \\8/0,37 &= b/0,98 \\b &= 21,62 \cdot 0,98 \\b &= 21,22\end{aligned}$$

Para hallar el resto podría parecer que nos falta el dato del tercer ángulo. Pero recuerda que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180° . Por lo tanto, ese tercer ángulo debe valer

$$C = 180 - 22 - 79 = 79^\circ$$

Así que es un triángulo isósceles. No hace falta hacer más cálculos: si tiene dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales, y el lado que nos falta también mide 21,22.

b)



Otro caso de teorema del seno, pues tenemos una pareja ángulo/lado opuesto completa, y algún otro dato suelto. Empezamos calculando el ángulo que está frente al lado que mide 12:

$$\begin{aligned}15/\text{sen}92 &= 12/\text{sen}B \\15/0,99 &= 12/\text{sen}B \\\text{sen}B &= 12/15,15 \\B &= 52,37^\circ\end{aligned}$$

El tercer ángulo mide $37,63^\circ$ (180 menos la suma de los otros dos). Con este dato calculamos el tercer lado:

$$\begin{aligned}15/\text{sen}92 &= c/\text{sen}37,63 \\15,15 &= c/0,61 \\c &= 9,25\end{aligned}$$

(También podríamos haber usado la otra pareja $b/\text{sen}B$; comprueba que da lo mismo).

c)



Ahora no nos vale el teorema del seno, porque no tenemos una pareja de ángulo/lado opuesto. Para estos casos, en los que conocemos dos lados y el ángulo del vértice que forman, usamos el teorema del coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

Siendo **a** el lado que nos falta. Si te fijas, la fórmula se parece un montón al teorema de Pitágoras, sólo que con un añadido; esta “actualización” es la que nos permite usarla en triángulos no rectángulos. La fórmula del teorema del coseno también debería recordarte a otra cosa. Intenta pensar cuál antes de mirar la nota al pie de página¹.

$$a^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos 70$$

$$a^2 = 61 - 60 \cdot 0,34$$

$$a^2 = 40,48$$

$$a = 6,36$$

Conociendo el lado opuesto, ya podemos usar el teorema del seno para hallar alguno de los ángulos que aún no tenemos:

$$6,36/\sin 70 = 5/\sin B$$

$$6,36/0,94 = 5/\sin B$$

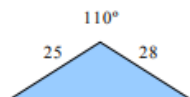
$$\sin B = 5/6,39$$

$$B = 51,54^\circ$$

Y por lo tanto, C vale

$$C = 180 - 51,54 - 70 = 58,46^\circ$$

d)



De nuevo usamos el teorema del coseno. Se resuelve igual que el caso anterior.

$$a^2 = 25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos 110$$

$$a^2 = 625 + 784 - 1400 \cdot (-0,34)$$

$$a^2 = 1885$$

$$a = 43,42$$

Y luego el teorema del seno:

$$43,42/\sin 110 = 25/\sin B$$

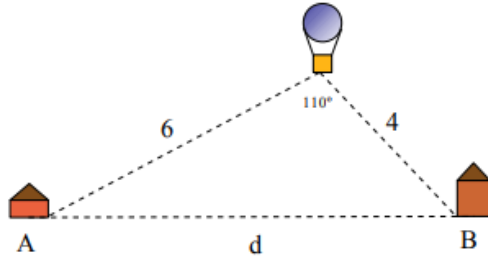
$$\sin B = 25/46,21 = 0,54$$

$$B = 32,76^\circ$$

$$C = 180 - 110 - 32,76 = 37,24^\circ$$

2) Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50° , y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60° . Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B.

Hagamos primero un esquema de la situación. Sería así:



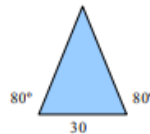
El ángulo debajo del globo es de 110° porque si trazáramos una perpendicular desde el globo al suelo, a la izquierda tendríamos 50° y a la derecha 60° (por cierto, también nos podrían preguntar la altura a la que está el globo; usaríamos entonces el teorema de la altura).

Aquí tendremos que usar el teorema del coseno, porque el ángulo que conocemos es el que forman los dos lados de los cuales tenemos su longitud.

$$\begin{aligned}d^2 &= 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \cos 110^\circ \\d^2 &= 52 - 48 \cdot (-0,34) \\d^2 &= 52 + 16,32 \\d &= 8,27 \text{ Km}\end{aligned}$$

3) Los flancos de un triángulo forman un ángulo de 80° con la base. Si el triángulo tiene 30 centímetros de base, calcula la longitud de sus lados.

La representación gráfica es esta:

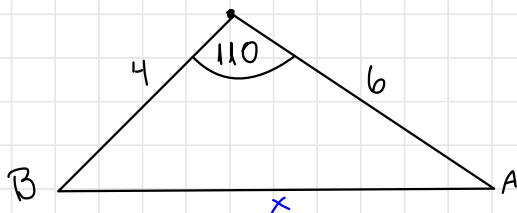


En primer lugar, podemos deducir que el ángulo que falta mide 20° , porque la suma de todos los ángulos de un triángulo debe sumar 180° .

Sabiendo este dato, aplicamos el teorema del seno para hallar la longitud de un lado. El otro lado mide lo mismo, porque es un triángulo isósceles (fíjate que tiene dos ángulos iguales. Pero si no te fías, puedes calcularlo y verás que te da el mismo valor).

$$\begin{aligned}30/\sin 20^\circ &= x/\sin 80^\circ \\87,71 &= x/\sin 80^\circ \\x &= 87,71 \cdot \sin 80^\circ \\x &= 86,38 \text{ cm}\end{aligned}$$

- 2) Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50° , y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60° . Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B.

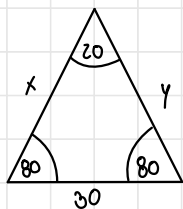


$$x^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos(110)$$

$$x^2 = 16 + 36 - 48 \cdot \cos(110)$$

$$x = \sqrt{52 - 48 \cos(110)}$$

- 3) Los flancos de un triángulo forman un ángulo de 80° con la base. Si el triángulo tiene 30 centímetros de base, calcula la longitud de sus lados.



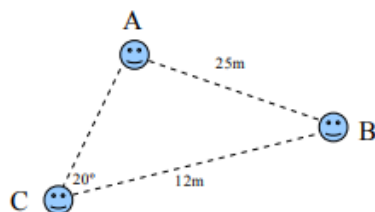
$$\frac{\sin(20)}{30} = \frac{\sin(80)}{x}$$

$$x = \frac{\sin(80) \cdot 30}{\sin(20)}$$

$$y = x$$

4) Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros, y entre Berto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20° . Calcula la distancia entre Alberto y Camilo.

El esquema de la situación sería algo así:



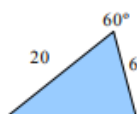
Como en el ejercicio anterior, tenemos al menos una pareja ángulo-lado opuesto. Para hallar la medida del lado que nos falta, nos basta recurrir al teorema del seno. El problema es que el ángulo opuesto al lado AC tampoco lo sabemos, algo que tiene fácil solución si primero aplicamos el teorema del seno para hallar el ángulo A y después deducir la medida de B.

$$\begin{aligned} 25/\text{sen}20^\circ &= 12/\text{sen}A \\ 73,10 &= 12/\text{sen}A \\ \text{sen}A &= 12/73,10 \\ \text{sen}A &= 0,16 \\ A &= 9,45^\circ \end{aligned}$$

Como los tres ángulos deben sumar 180° , B debe valer $150,55^\circ$. Ahora ya tenemos todo lo necesario para volver a usar el teorema del seno y hallar la distancia AC:

$$\begin{aligned} 25/\text{sen}20^\circ &= AC/\text{sen}150,55^\circ \\ 73,10 &= AC/0,49 \\ AC &= 73,10 \cdot 0,49 = 35,94\text{m} \end{aligned}$$

5) Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60° en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla.

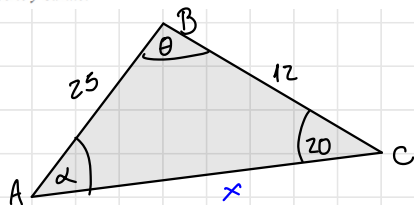


Pedirnos el perímetro de la valla es lo mismo que pedirnos hallar el lado que falta y sumarlos todos.

$$\begin{aligned} d^2 &= 6^2 + 20^2 - 2 \cdot 6 \cdot 20 \cdot \cos 60^\circ \\ d^2 &= 436 - 240 \cdot 0,5 \\ d &= 17,78\text{m} \end{aligned}$$

$$\text{Perímetro} = 20 + 6 + 17,78 = 43,78\text{m}$$

4) Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros, y entre Berto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20° . Calcula la distancia entre Alberto y Camilo.



$$\frac{\text{sen}(20)}{25} = \frac{\text{sen}(\alpha)}{12}$$

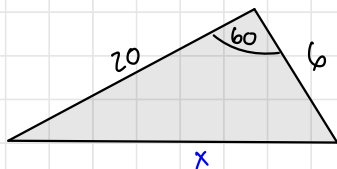
$$\frac{12 \text{sen}(20)}{25} = \text{sen}(\alpha)$$

$$\alpha = \frac{12 \text{sen}(20)}{25} - 160$$

$$\frac{\text{sen}(\theta)}{x} = \frac{\text{sen}(12)}{20}$$

$$x = \frac{\text{sen}\left(\frac{12 \text{sen}(20)}{25} - 160\right) \cdot 20}{\text{sen}(12)}$$

5) Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60° en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla.



$$x^2 = 20^2 + 6^2 - 2 \cdot 20 \cdot 6 \cdot \cos(60)$$

$$x = \sqrt{400 + 36 - 240 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$x = \sqrt{316}$$

$$x = 2\sqrt{79}$$

$$\text{Perímetro: } 20 + 6 + 2\sqrt{79}$$

GUÍA GEOMETRÍA ANALÍTICA

ELEMENTOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Distancia entre puntos del plano

- Calcule la distancia entre los puntos:
 - $P_1(-4, 2)$ y $P_2(4, 8)$.
 - $P_1(0, 3)$ y $P_2(-4, 1)$.
 - $P_1(-7, 4)$ y $P_2(1, -11)$.
 - $P_1(1/3, -1/2)$ y $P_2(-1/6, 0)$.
- Determine las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos:
 - $P_1(1, 2)$ y $P_2(5, -4)$.
 - $P_1(7/8, -1/2)$ y $P_2(-3/4, 5/6)$.
 - $P_1(1/3, -1/2)$ y $P_2(-1/6, 0)$.
- Encuentre las coordenadas del punto $P(x, y)$ que divide al segmento P_1P_2 en la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$ dada en cada caso.
 - $P_1(1, 3)$, $P_2(7, 9)$, $r = 1/2$.
 - $P_1(5, -4)$, $P_2(-1/3, 2)$, $r = 3/2$.
 - $P_1(5, -5)$; $P_2(2, -3)$; $r = -4/3$.
- Halle la pendiente m y la inclinación α de la recta que pasa por los puntos dados:
 - $P_1(6, 1)$ y $P_2(1, -4)$.
 - $P_1(-3, 2)$ y $P_2(4, -1)$.
 - $P_1(10, -3)$ y $P_2(14, -7)$.
- Encuentre las coordenadas del punto que equidista de los puntos $A(3, 3)$, $B(6, 2)$ y $C(8, -2)$.
- Determine el punto de abscisa 3 que diste 10 unidades del punto $(-3, 6)$.
- Dos puntos distan 5 unidades del eje de coordenadas Y. Sus distancias al punto $(-3, -2)$ son iguales a 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos?
- Dos vértices de un triángulo equilátero son los puntos $A(-4, -3)$ y $B(4, 3)$. Encuentre las coordenadas del vértice C que se ubica en el II Cuadrante del sistema cartesiano.
- Demuestre que el triángulo de vértices $A(4, -1)$, $B(-2, 3)$ y $C(-6, -3)$ es rectángulo.
 - Usando el concepto de pendiente.
 - Aplicando el teorema de Pitágoras.
- Demuestre que los puntos $A(3, 5)$, $B(1, -1)$ y $C(-4, -16)$ son colineales.

- a) Usando distancia entre dos puntos.
 - b) Aplicando el concepto de pendiente.
11. Calcule el área del triángulo cuyos vértices son:
 - a) A(2, 3), B(8, 7) y C(8, 3).
 - b) A(5, 4), B(-3, 6) y C(-3, 4).
 12. Demuestre que los puntos (2, 2), (0, -2) y (4, 0) son los vértices de un triángulo isósceles.
 13. Los puntos (1, 0), (6, 1) y (4, 3) son tres vértices consecutivos de un paralelogramo. Determine las coordenadas del cuarto vértice.
 14. Encuentre e identifique el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los puntos A(1, -2) y B(5, 4).

Rectas en el plano

15. Determine las ecuaciones de las rectas que pasen por los puntos P(x,y) y que tengan las pendientes m dadas:
 - a) Pasa por P(-1, -2), $m = 3/4$.
 - b) Pasa por P(0, -3), $m = -2$.
 - c) Pasa por P(-5, 2), $m = 1$.
 - d) Pasa por P(0, 3), $m = -4/3$.
16. Obtenga la ecuación de las rectas que pasan por los puntos dados:
 - a) A(-7, -2) y B(-2, -5).
 - b) A(-4, 1) y B(3, -5).
 - c) A(2, -3) y B(4, 2).
 - d) A(0, 0) y B(5, -3).
17. Encuentre las intersecciones con ejes coordenados de las siguientes rectas y utilice dichos puntos para trazar su gráfica:
 - a) $3x - 2y - 4 = 0$.
 - b) $2x + 3y - 10 = 0$.
18. Determine la pendiente m, y la inclinación α de las siguientes rectas :
 - a) $2x + 3y - 12 = 0$.
 - b) $5x + 12y = 0$.
 - c) $4x - y + 1 = 0$.
19. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por C(3, 1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos B(3, -2) y D(-6, 5).

20. Determine la ecuación de la recta que pasa por $P(-1, -2)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $Q(-2, 3)$ y $R(-5, -6)$.
21. Encuentre el valor del parámetro k de forma que la recta dada satisfaga lo pedido:
- $3kx + 5y + k - 2 = 0$ pase por el punto $(-1, 4)$.
 - $(k - 1)x + (k + 1)y - 7 = 0$ sea paralela a la recta $3x + 5y - 7 = 0$.
 - $4x - ky - 7 = 0$ tenga pendiente $m = 3$.
 - $(k - 1)x + (k + 1)y - 7 = 0$ sea perpendicular a la recta $3x + 5y - 7 = 0$.
22. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas de ecuaciones: $L': 3x - y + 1 = 0$ y $L'': 4x + 2y - 7 = 0$, y sea perpendicular a la recta L' . Grafique las tres rectas.
23. Los tres vértices consecutivos de un paralelogramo son $A(-3, 1)$, $B(0, -2)$ y $C(4, 4)$. Determine las ecuaciones de sus diagonales.
24. Dado el triángulo de vértices $A(-2, -4)$, $B(10, 2)$ y $C(4, 4)$, encuentre la longitud de la altura correspondiente al vértice C , y el área de dicho triángulo.
25. Dos lados de un paralelogramo están dados por las ecuaciones: $x + 2y + 4 = 0$ y $5x + 3y - 1 = 0$. Si el punto de intersección de sus diagonales es $E(3, 0)$, encuentre las ecuaciones de los otros lados.
26. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas:
 $L' : x - 3y + 1 = 0$ y $L'' : 2x + 5y - 9 = 0$, y cuya distancia al origen es 5.
27. Determine la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas:
 $L' : 3x + 4y - 1 = 0$ y $L'' : 2x + y - 4 = 0$, y sea perpendicular a la recta cuya ecuación es $x - y - 1 = 0$.
28. Dos rectas se cortan formando un ángulo de 135° . Si la recta final tiene una pendiente igual a -3 , ¿cuál es la pendiente de la recta inicial?

La circunferencia

29. Determine la ecuación de la circunferencia,
- de centro el punto $(3, -1)$ y radio 5.
 - de centro el punto $(0, 5)$ y radio 5.
 - de centro el punto $(0, 0)$ y radio 4.
 - de centro el punto $(2, 0)$ y radio 2.
30. Encuentre el centro y radio de las circunferencias:
- $x^2 + y^2 - 7 = 0$.
 $C(0, 0)$, $R = \sqrt{7}$
 - $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$.
 $(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = -12$
 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = -12 + \frac{16}{4} + \frac{36}{4}$

$$x^2 + y^2 + 2x - 8y - \frac{25}{4} = 0$$

$$(x+1)^2 + (y-4)^2 = \frac{25}{4} + 1 + 16$$

c) $2x^2 + 2y^2 - 3x + 4y = 1$. d) $x^2 - 2ax + y^2 - 2ay = 0$.

e) $7x^2 + 7y^2 + 14x - 56y - 25 = 0$

31. Determine la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es el segmento que une los puntos : A (-3, 5) y B (7, -3).
32. Encuentre la ecuación de la circunferencia de centro A(-4, 3) y que sea tangente al eje Y.
33. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia de centro B(3, -4) y que pase por el origen?
34. Halle la ecuación de la circunferencia de radio $r = 8$, que sea tangente a los ejes coordenados y cuyo centro esté en el primer cuadrante.
35. Calcule el área y el perímetro de la circunferencia cuya ecuación es:

$$9x^2 + 9y^2 + 72x - 12y + 103 = 0.$$

36. Una circunferencia de radio 5 pasa por los puntos A(0, 2) y B(7, 3). Encuentre sus dos ecuaciones.
37. Determine la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos (-1, 0) y (0, 1), y es tangente a la recta $x - y = 1$.
38. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto A(6, 0).
39. El centro de una circunferencia que pasa por (1, -2) y (-2, 2) está situado sobre la recta de ecuación $8x - 4y + 9 = 0$. ¿Cuál es su ecuación?
40. Demuestre que las circunferencias cuyas ecuaciones son $4x^2 + 4y^2 - 16x + 12y + 13 = 0$ y $12x^2 + 12y^2 - 48x + 36y + 55 = 0$ son concéntricas.
41. Determine la ecuación, el centro y el radio de la circunferencia que pasa por A(4, -1), B(0, -7) y C(-2, -3).

La Parábola

42. Determine las coordenadas del foco, longitud del lado recto y la ecuación de la directriz de las siguientes parábolas:

a) $x^2 = 8y$.

b) $3y^2 = -4x$.

c) $x^2 = -2y$.

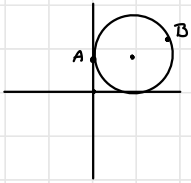
43. Halle la ecuación de las parábolas conforme los datos que se indican:

a) Foco F(0, 3), Directriz : $y + 3 = 0$.

b) Foco F(0, 6), Directriz el eje X.

36. Una circunferencia de radio 5 pasa por los puntos A(0, 2) y B(7, 3). Encuentre sus dos ecuaciones.

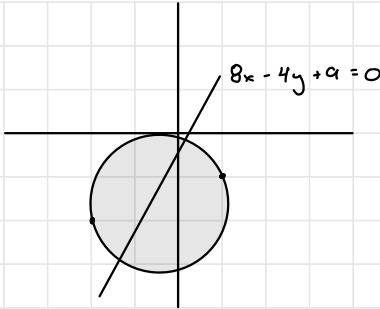
$$R = 5$$



$$x^2 + (y - 2)^2 = 25$$

$$(x - 7)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

39. El centro de una circunferencia que pasa por (1, -2) y (-2, 2) está situado sobre la recta de ecuación $8x - 4y + 9 = 0$. ¿Cuál es su ecuación?



$$\sqrt{(h-1)^2 + (k+2)^2} = \sqrt{(h+2)^2 + (k-2)^2}$$

$$\cancel{h^2} - 2h + 1 + \cancel{k^2} + 4k + 4 = \cancel{h^2} + 4h + 4 + \cancel{k^2} - 4k + 4$$

$$-2h + 4k + 1 = 4h - 4k + 4$$

$$6h - 8k = -3$$

$$8h - 4k = -9 \quad / \cdot -2$$

$$6h = -3$$

$$-16h = 18$$

$$-10h = 15$$

$$h = -\frac{3}{2} \quad \rightarrow \quad k = \frac{3}{4} \quad ; \quad C \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{4} \right)$$

$$d = \frac{\sqrt{\left(-\frac{3}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{3}{4} + 2\right)^2}}{\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{11}{4}\right)^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{221}}{4}$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{221}{16}$$

$$C: 4x^2 + 4y^2 - 4x + 24y + 25 = 0$$

$$L_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+k}{2}$$

a) Det. Centro y Radio

$$4x^2 - 4x + 4y^2 + 24y = -25 \quad |:4$$

$$x^2 - x + y^2 + 6y = -\frac{25}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y+3)^2 = -\frac{25}{4} + \frac{1}{4} + 9$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y+3)^2 = 3$$

$$C\left(\frac{1}{2}, -3\right), R = \sqrt{3}$$

b) Det. Valor K Para que C y L₁ se int. en un Punto.

$$L_1 \Rightarrow 2x - 4 = 3y + 3K$$

$$\frac{2x - 3K - 4}{3} = y$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{2x - 3K - 4}{3} + 3\right)^2 = 3$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} +$$

Para que la recta sea tg a la circunferencia el discriminante debe ser 0

$$* \Delta_{x^2} \rightarrow \text{Discriminante} = 0 \rightarrow K = -1 \text{ o } K = 5$$

$$1) A(-2, 3), v_D(-1, 2)$$

a) Ec. vectorial de la recta ; b) Ec. Parametrica ; c) calc. intersección de la recta con $\odot x^2 + y^2 = 25$
 d) Ec. Simetrica

$$a) \langle -2, 3 \rangle + \lambda \langle -1, 2 \rangle$$

$$b) \begin{aligned} x &= -2 - t \\ y &= 3 + 2t \end{aligned}$$

Puntos de intersección

$$\begin{aligned} c) \quad x^2 + y^2 &= 25 \\ (-2-t)^2 + (3+2t)^2 &= 25 \\ t^2 + 4t + 4 + 4t^2 + 12t + 9 &= 25 \\ 5t^2 + 16t - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow t_1 \text{ y } t_2$$

$$d) \frac{x-x_0}{a}, \frac{y-y_0}{b} \Rightarrow \frac{x+2}{-1}, \frac{y-3}{2}$$

e) Det si 3 rectas se intersectan en un mismo Punto sino ver los Pares

$$r_1: 3x + 4y - 7 = 0$$

$$r_2: -x + 5y + 2 = 0$$

$$r_3: 7x - 2y + 8 = 0$$

$$\begin{aligned} r_1 \text{ y } r_2: \quad & 3x + 4y - 7 = 0 \\ & -x + 5y + 2 = 0 \end{aligned}$$

La Elipse

52. Muestre a través de un gráfico que las ecuaciones dadas representan elipses. Indique, para cada una de ellas, su centro, longitud de los semi-ejes mayor y menor, longitud de los lados rectos, coordenadas de los focos y vértices, excentricidad y ecuación de las directrices.
- a) $x^2 + 2y^2 = 6$.
 - b) $3x^2 + 2y^2 = 24$
 - c) $4x^2 + y^2 - 8x + 4y + 7 = 0$.
 - d) $9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0$.
 - e) $3x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1 = 0$.
 - f) $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0$
 - g) $144x^2 + 169y^2 = 24336$
 - h) $9x^2 + 16y^2 - 36x + 96y + 36 = 0$
53. Determine las ecuaciones de las siguientes elipses, de forma que satisfagan las condiciones que se indican:
- a) Focos (3, 0) y (-3, 0), vértices (4, 0) y (-4, 0).
 - b) Focos (0, 6) y (0, -6), longitud eje menor igual a 16.
 - c) Focos (3, 0) y (-3, 0), longitud lado recto igual a 9.
 - d) Focos (2, 0) y (-2, 0), excentricidad $e = 2/3$.
54. Encuentre la ecuación de la elipse de centro el origen, focos en el eje X, y que pasa por los puntos $(\sqrt{6}, -1)$ y $(2, \sqrt{2})$.
55. Encuentre la ecuación de la elipse de centro en el origen, uno de sus vértices en $(0, -7)$ y que pasa por el punto $(\sqrt{5}, 14/3)$.
56. Determine la ecuación de la elipse de centro en el origen, longitud del lado recto igual a $9/2$ y semi-eje mayor igual a 4 unidades de longitud sobre el eje Y.
57. Determine la ecuación de la elipse de centro (4, -1), uno de los focos en (1, -1) y que pasa por el punto (8, 0).
58. Determine la ecuación de la elipse de centro (3, 1), uno de los vértices en (3, -1) y su excentricidad $e = 1/3$.

59. Halle la ecuación de la elipse que pasa por los puntos $(0, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 2)$ y $(4, 0)$, y cuyos ejes son paralelos a los ejes coordenados.
60. Determine el lugar geométrico de un punto en movimiento tal que su distancia al punto $A(4, 0)$ es siempre la mitad de su distancia a la recta $x - 16 = 0$.

La Hipérbola

61. Represente gráficamente las hipérbolas cuyas ecuaciones se muestran a continuación determinando, en cada caso, i) los vértices, ii) los focos, iii) la excentricidad, iv) la longitud del lado recto v) las ecuaciones de las asíntotas y vi) las ecuaciones de las directrices
- $4x^2 - 45y^2 = 180$.
 - $x^2 - y^2 = 25$.
 - $4x^2 - 9y^2 = 36$
 - $9x^2 - 16y^2 = 144$
62. Determine las ecuaciones de las hipérbolas que satisfagan las siguientes condiciones:
- Centro $(0, 0)$, foco $(8, 0)$, un vértice en $(6, 0)$.
 - Vértice los puntos $(2, 0)$ y $(-2, 0)$, focos $(3, 0)$ y $(-3, 0)$.
 - Centro $(0, 0)$, eje transversal sobre el eje Y, un foco en el punto $(0, 5)$ y excentricidad igual a la del punto $(3, 2)$ es siempre igual al triple de su distancia a la recta $y + 1 = 0$.
 - Centro $(0, 0)$, que pasa por $(3, -2)$ y $(7, 6)$, y el eje transversal coincide con el eje X.
 - Centro $C(-1, 4)$, un vértice en $V(2, 1)$ y semi-eje imaginario igual a 4.
63. Encuentre la ecuación de la hipérbola que tiene por focos y vértices los vértices y focos de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.
64. Si k es un número real no cero, demuestre que la ecuación $3x^2 - 3y^2 = k$ representa una familia de hipérbolas de excentricidad $e = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{P}_1) \mathcal{L}: 3x - 2y - 5 = 0, A(5, 1) B(9, 5); (x-h)^2 + (y-k)^2 = R$$

$$\frac{3x - 5}{2} = y \Rightarrow m = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(5-h)^2 + (1-k)^2} &= \sqrt{(9-h)^2 + (5-k)^2} \\ 25 - 10h + h^2 + 1 - 2k + k^2 &= 81 - 18h + h^2 + 25 - 10k + k^2 \\ 8h + 8k - 80 &= 0 \quad / : 8 \\ h + k - 10 &= 0 \end{aligned}$$

$$h + k = 10 \quad / : 2$$

$$3h - 2k = 5$$

$$5h = 20$$

$$h = 5 \rightarrow k = 5 \quad c(5, 5)$$

$$d_{p.p} = \sqrt{(5-5)^2 + (5-1)^2} \Rightarrow 4 \quad R = 4$$

$$y = -2x \text{ es tg a } L_1: 4x - 3y + 10 = 0, L_2: 4x - 3y - 30 = 0$$

$$y \perp D_{L_1, L_2}$$

$$K = -2h \text{ / reemplazando}$$

$$\frac{|4h - 3K + 10|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|4h - 3K - 30|}{\sqrt{4^2 + 3^2}}$$

$$K = -2h \Rightarrow |4h - 3K + 10| = |4h - 3K - 30|$$

$$10|h+1| = 10|h-3| \quad /:10 \quad /()^2$$

$$(h+1)^2 = (h-3)^2$$

$$h^2 + 2h + 1 = h^2 - 6h + 9$$

$$8h = 8$$

$$h = 1 \rightarrow K = -2$$

$$C(1, -2)$$

$$\frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) + 10|}{\sqrt{25}} \Rightarrow \frac{20}{\sqrt{25}} \Rightarrow 4$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$$

$$\text{Si } x=0 \Rightarrow y = \frac{10}{3} ; (0, \frac{10}{3})$$

$$\frac{|4x - 3y - 30|}{\sqrt{25}} \Rightarrow \frac{|-10 - 30|}{\sqrt{25}} \Rightarrow \frac{40}{\sqrt{25}} = 8$$

EJERCICIOS CONTROL

1.- Determine la ecuación canónica y el grafico, indicando elementos principales (Vértices , covertices, Longitud de lado recto y excentricidad) de la Elipse cuyos focos son $F(-2,7)$, $F(-2,-1)$ y la distancia entre sus vértices es 10(se refiere a la distancia entre los V, eje mayor)

Nota importante.

La longitud del lado recto de una Elipse es:

$$\frac{2b^2}{a} = LR$$

2.- Rectas paralelas, perpendiculares, tangentes, punto medio.....etc

1.- Determine la ecuación canónica y el gráfico, indicando elementos principales (Vértices, covertices, Longitud de lado recto y excentricidad) de la Elipse cuyos focos son $F_1(-2, 7)$, $F_2(-2, -1)$ y la distancia entre sus vértices es 10 (se refiere a la distancia entre los V, eje mayor)

Nota importante.

La longitud del lado recto de una Elipse es:

$$\frac{2b^2}{a} = LR$$

$$\left. \begin{array}{l} F_1(-2, 7) \\ F_2(-2, -1) \\ V_1(a_1, b_1) \\ V_2(a_2, b_2) \end{array} \right\} D_{b_1, b_2} = 10 \left\{ \begin{array}{l} V_1(-2, 8) \\ V_2(-2, -2) \end{array} \right\} = \pm 5$$

$$d(F_1, F_2) = 7 + 1 = 8c$$

$$c = 4$$

$$2a = 10 \Rightarrow a = 5$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$4 = \sqrt{5^2 - b^2}$$

$$16 = 25 - b^2$$

$$-a = -b^2$$

$$b = 3$$

$$\frac{(x-h)^2}{3^2} + \frac{(y-k)^2}{5^2} = 1$$

$$P(h, k) = (-2, 0) \rightarrow \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-0)^2}{25} = 1$$

$$V_1(-2, 8)$$

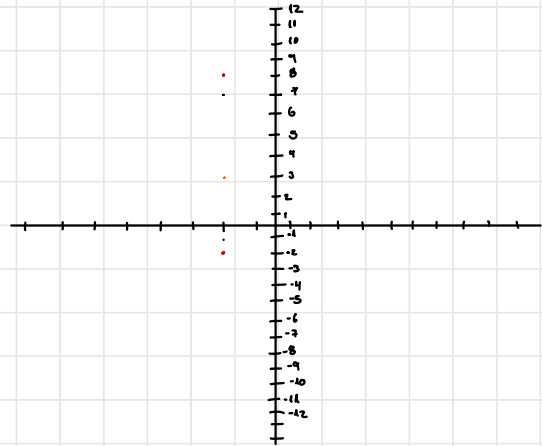
$$V_2(-2, -2)$$

$$B_1(1, 3)$$

$$B_2(-7, 3)$$

$$e: \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{4}{5}$$

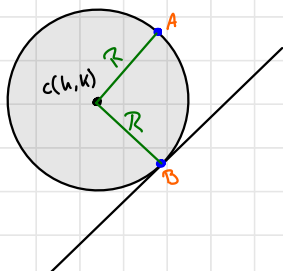
$$LR = \frac{2b^2}{a} \Rightarrow \frac{2 \cdot 9}{5} \Rightarrow \frac{18}{5}$$



taller

I

- 1) Hallar ec. circ. Pasa por los Puntos $(-2, 1)$ y que es tg a la recta $3x - 2y - 6 = 0$, en el Punto $(4, 3)$



$$d_{C,A} = \sqrt{(h+2)^2 + (k-1)^2}$$

$$d_{C,B} = \sqrt{(h-4)^2 + (k-3)^2}$$

$$h^2 + 4h + 4 + k^2 - 2k + 1 = h^2 - 8h + 16 + k^2 - 6k + 9$$

$$12h + 4k - 4 = 0 \quad / : 4$$

$$3h + k - 1 = 0$$

$$3h + k = 1 \quad / \cdot 2$$

$$3h - 2k = 6$$

$$9h = 8$$

$$h = 8/9 \rightarrow k = -5/3$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{26}{9}\right)^2 + \left(-\frac{8}{3}\right)^2}$$

2) Det, si existen, los puntos de int. entre la conica $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$
y la recta de ec. $2x - y - 3 = 0$

$$y = 2x - 3$$

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{((2x-3)+3)^2}{4} = 1$$

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{9} + \frac{4x^2}{4} = 1$$

$$\frac{x^2 - 2x + 1 + 9x^2}{9} = 1$$

$$10x^2 - 2x + 1 = 9$$

$$10x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$5x^2 - x - 4 = 0$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 5 \cdot -4}}{10}$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{81}}{10} \Rightarrow \frac{10}{10} = 1 \quad \wedge \quad \frac{-4}{5}$$

$$y = 2x - 3$$

$$\text{cuando } x = 1 \Rightarrow y = -1 \quad P(1, -1)$$

$$\text{cuando } x = -\frac{4}{5} \Rightarrow y = -\frac{23}{5} \quad P(-\frac{4}{5}, -\frac{23}{5})$$

II) $10x^2 + 80x - y^2 + 6y + 156 = 0$, Recta $x = -1$

$$10(x^2 + 8x) - y^2 + 6y = -156$$

$$10(x+4)^2 - (y+3)^2 = -156 + 160 - 9$$

$$10(x+4)^2 - (y+3)^2 = -5$$

$$(x+4)^2 - (y+3)^2 = -5 \quad ; \quad c(-4, 3)$$

$$\begin{array}{cc} \text{D.C.} & \text{U} \\ V_1(P, a, 0) & V_1(0, P, a) \\ V_2(P, a, 0) & V_2(0, P, a) \\ F_1(P, c, 0) & F_1(0, P, c) \\ F_2(P, c, 0) & F_2(0, P, c) \end{array}$$

* La distancia de un punto (x, y) al centro debe ser igual a la distancia del punto a la recta

$$d_1 = \sqrt{(x+4)^2 + (y-3)^2} \quad d_2 = |x+1|$$

$$\sqrt{(x+4)^2 + (y-3)^2} = |x+1| \quad / \quad ()^2$$

$$x^2 + 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = x^2 + 2x + 1$$

$$6x + y^2 - 6y + 24 = 0$$

$$6x + (y-3)^2 = -24 + 9$$

$$6x + (y-3)^2 = -15$$

III) $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 - 1 = 0$, Det x' y y' angulo 30°

$$x = x' \cos(30) - y' \sin(30) \Rightarrow x' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - y' \cdot \frac{1}{2}$$

$$y = x \sin(30) + y' \cos(30) \Rightarrow x' \cdot \frac{1}{2} + y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\left(\frac{x'\sqrt{3} - y'}{2} \right)^2 - \sqrt{3} \left(\frac{x'\sqrt{3} - y'}{2} \right) \left(\frac{x' + y'\sqrt{3}}{2} \right) + 2 \left(\frac{x' + y'\sqrt{3}}{2} \right)^2 - 1 = 0$$

$$\frac{3x'^2 - 2\sqrt{3}x'y' + y'^2}{4} - \sqrt{3} \left(\frac{x'^2 + 2x'y' - y'^2}{4} \right) + 2 \left(\frac{x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2}{4} \right) - 1 = 0$$

$$\frac{3x'^2 - 2\sqrt{3}x'y' + y'^2}{4} - \left(\frac{3x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' - 3y'^2}{4} \right) + \frac{x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2}{2} - 1 = 0$$

$$y'^2 + \frac{x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2}{2} = 1$$

$$\frac{x'^2}{2} + \sqrt{3}x'y' + \frac{5y'^2}{2} = 1$$

	0	30	45	60	90	
	0	1	2	3	4	Sen
	4	3	2	1	0	cos
			2			

$$\vec{u} = (1, 2, 3), \vec{v} = (1, \alpha, 2\alpha), \vec{w} = (\alpha, 0, -1)$$

a) Dada α , $\vec{u}$ y $\vec{v}$ Perpendiculares (Producto Punto = 0)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1, 2, 3) \cdot (1, \alpha, 2\alpha)$$

$$1 + 2\alpha + 6\alpha = 0$$

$$8\alpha = -1$$

$$\alpha = -\frac{1}{8} //$$

b) Si $\alpha = 2$, calcular $\vec{z} = (a, b, c)$ con $a < 0$, unitario y Perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{w}$

$$\vec{u} = (1, 2, 3), \vec{w} = (2, 0, -1)$$

$$\text{Norma } \|\vec{z}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$\vec{z}$ sera Perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{w}$ si es Paralelo al Producto cruz (Vectores iguales)

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\hat{i} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \quad ad-bc$$

$$\hat{i}(-2 - 0) - \hat{j}(-1 - 6) + \hat{k}(0 - 4)$$

$$-2\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k} = \vec{z}$$

$$\|\vec{z}\| \Rightarrow \sqrt{(-2)^2 + (7)^2 + (-4)^2} = \sqrt{69}$$

$$\|\vec{z}\| = \sqrt{\left(\frac{-2}{\sqrt{69}}\right)^2 + \left(\frac{7}{\sqrt{69}}\right)^2 + \left(\frac{-4}{\sqrt{69}}\right)^2} = 1$$

$$\sqrt{\frac{69}{69}} = 1 \checkmark$$

Area

Area Paralelogramo formado $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es $A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$. Det, si $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que el area del Paralelogramo formado $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sea igual a 5cm^2

$$\vec{u} = (1, 2, 3), \vec{v} = (1, \alpha, 2\alpha)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & \alpha & 2\alpha \end{vmatrix}$$

$$\hat{i}(4\alpha - 3\alpha) - \hat{j}(2\alpha - 3) + \hat{k}(\alpha - 2)$$
$$\alpha\hat{i} - (2\alpha - 3)\hat{j} + (\alpha - 2)\hat{k}$$

magnitud: $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ $\rightarrow$ Sustituimos

$$\sqrt{\alpha^2 + (3 - 2\alpha)^2 + (\alpha - 2)^2} = 5$$

$$\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha^2 - 12\alpha + 9 + \alpha^2 - 4\alpha + 4} = 5$$

$$\sqrt{6\alpha^2 - 16\alpha + 13} = 5$$

$$6\alpha^2 - 16\alpha + 13 = 25$$

$$6\alpha^2 - 16\alpha - 12 = 0 \quad / : 2$$

$$3\alpha^2 - 8\alpha - 6 = 0$$

$$\frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 3 \cdot -6}}{6}$$

$$\frac{8 \pm \sqrt{136}}{6} //$$

Encontrar las coordenadas de los puntos donde la recta $x - 2y + 4 = 0$ corta a la Parábola $x^2 - 2y - 2 = 0$

$$x + 4 = 2y$$

$$\frac{x+4}{2} = y$$

$$x^2 - 2\left(\frac{x+4}{2}\right) - 2 = 0$$

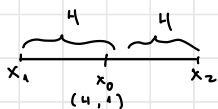
$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x-3)(x+2)$$

cuando $x = 3 \Rightarrow y = \frac{7}{2}$ $P(3, \frac{7}{2})$

cuando $x = -2 \Rightarrow y = 1$ $P(-2, 1)$

2) Sea una cuerda cuyo punto medio es $(4, 1)$ de la hipérbola $x^2 - 3y^2 = 6$, Hallar ec. y graficarla



$$y - 1 = m(x - 4)$$

$$y = m(x - 4) + 1$$

$$x_1 + x_2 = 8 \quad (i)$$

$$x^2 - 3(m(x-4) + 1)^2 = 6$$

$$x^2 - 3(m^2(x-4)^2 + 2m(x-4) + 1) = 6$$

$$x^2 - 3(m^2(x^2 - 8x + 16) + 2mx - 8m + 1) = 6$$

$$x^2 - 3(m^2x^2 - 8m^2x + 16m^2 + 2mx - 8m + 1) = 6$$

$$x^2 - 3m^2x^2 + 24m^2x - 48m^2 - 6mx + 24m - 3 = 6$$

$$x^2(1 - 3m^2) + x(24m^2 - 6m) + (-48m^2 + 24m - 9) = 0$$

De (i) y (ii)

$$x_1 + x_2 = \frac{-(24m^2 - 6m)}{1 - 3m^2}$$

$$\frac{-(24m^2 - 6m)}{1 - 3m^2} = 8$$

$$-24m^2 + 6m = 8 - 24m^2$$

$$m = \frac{8}{6} \Rightarrow \frac{4}{3}$$

Recta

$$y = \frac{4x}{3} - \frac{16}{3} + 1$$

$$y = \frac{4x}{3} - \frac{13}{3} //$$

Propiedad raíces de ec (i) $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (ii)$

Probar que los dos vectores $A = \{4, 1, -3\}$ y $B = \{1, 2, 2\}$ son Perpendiculares

Perpendicular Producto Punto = 0.

$$4 + 2 - 6 = 0 //$$

4) Si $A = \{2, -1, 1\}$ y $B = \{3, -4, -4\}$ encontrar vector C que sea Perpendicular a la vez a A y B

$$A = \{2, -1, 1\} \quad B = \{3, -4, -4\}$$

$$C = A \times B$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\hat{i}(1+4) - \hat{j}(-8-3) + \hat{k}(-8+1)$$

$$5\hat{i} + 11\hat{j} - 7\hat{k} = \vec{C}$$

Por una rotación de 45° de los ejes coordenados, cierta ecuación se transforma en $4x'^2 - 9y'^2 = 36$
Hallar la ec. original

$$x' = x \cos 45 + y \sin 45 = \frac{x\sqrt{2}}{2} + \frac{y\sqrt{2}}{2}$$

$$y' = -x \sin 45 + y \cos 45 = -\frac{x\sqrt{2}}{2} + \frac{y\sqrt{2}}{2}$$

$$4 \left[\frac{x\sqrt{2} + y\sqrt{2}}{2} \right]^2 - 9 \left[\frac{-x\sqrt{2} + y\sqrt{2}}{2} \right]^2 = 36$$

$$4 \left(\frac{2x^2 + 4xy + 2y^2}{4} \right) - 9 \left(\frac{2x^2 - 4xy + 2y^2}{4} \right) = 36$$

$$2x^2 + 4xy + 2y^2 - \frac{18x^2 + 36xy - 18y^2}{4} = 36 \quad \cdot 4$$

$$8x^2 + 16xy + 8y^2 - 18x^2 - 36xy - 18y^2 = 144$$

$$-10x^2 - 20xy - 10y^2 = 144 \quad \cdot \frac{1}{4}$$

$$-\frac{5}{2}x^2 - 5xy - \frac{5}{2}y^2 = 36 //$$